EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Escuela Secundaria No. 10 Mixta

"Fernando Hernández Alcalá"

PROYECTO DE LA SECUENCIA 4 · 3°C · 3°E

Mi Análisis de Datos Escolar

Mundo Digital 3 · Secuencia 4: Introducción a la Ciencia de Datos · 2 sesiones de 50 minutos

Nombre: **Grupo y número de lista:** **Fecha:**

Ahora tú eres el científico de datos de tu propia vida. Con los datos que empezaste a juntar en la Actividad 4.4 vas a limpiarlos, analizarlos, graficarlos y preguntarte qué harían un algoritmo y la gente con ellos. Trabajo individual.

Mi propósito: _____

Mi pregunta: _____

1 Qué vas a entregar

#	Entregable	Cómo debe ser	Listo
1	Portada	Una hoja aparte: título, tu nombre, grupo, fecha y propósito del análisis.	☐
2	Tabla de datos limpia	Una hoja. Mínimo 10 registros.	☐
3	Dos gráficas	De barras o de pastel, a mano y a color, en una hoja o cartulina.	☐
4	Tres hallazgos	Paso 5 de esta hoja.	☐
5	Propuesta de mejora	Dos acciones basadas en tus datos. Paso 6.	☐
6	Decisión de un algoritmo con tus datos	Qué decidiría y qué sesgo podría tener. Paso 7.	☐
7	Tres preguntas que tus datos no responden	Y cómo conseguirías esa información. Paso 8.	☐
8	Mini glosario	Ciencia de datos, algoritmo y Big Data con tus palabras. Paso 9.	☐

2 Ruta del proyecto

Sesión	Qué haces
Sesión 5 · Análisis y gráficas	Limpias tu tabla, haces tus cuentas, dibujas 2 gráficas y las revisas con un compañero.
Sesión 6 · Conclusiones y entrega	Escribes hallazgos, propuesta de mejora, la decisión del algoritmo, tus 3 preguntas y el glosario. Presentas a un compañero y entregas.

Recuerda. Todo se entrega en papel. Esta hoja forma parte de tu informe: entrégala completa junto con la portada, la tabla y las gráficas.

S5 Sesión 5: análisis y gráficas — 50 min

PASO 1 Limpia tu tabla — 10 min

Revisa tus registros y anota qué encontraste y qué hiciste. Nunca inventes un dato: si falta, escribe “Sin dato”.

Tipo de error	¿Lo encontré?	¿Qué hice?
Formato distinto		
Dato vacío		
Registro repetido		
Dato imposible		
Palabra mal escrita		

PASO 2 Haz tus cuentas — 10 min

Cuántos registros tengo: _____

Suma de mis datos: _____

Promedio (suma ÷ registros): _____

Dato más alto y cuál es: _____

Dato más bajo y cuál es: _____

El que más se repite (moda), si aplica: _____

PASO 3 Dibuja tus 2 gráficas — 25 min

Hazlas en una hoja o cartulina, a mano y a color. Usa barras o pastel.

Lista de cotejo de cada gráfica. ☐ título claro ☐ ejes con nombre ☐ escala que sube siempre igual ☐ barras o sectores separados y de color ☐ una frase de conclusión debajo

La gráfica 1 muestra: _____

La gráfica 2 muestra: _____

PASO 4 Revisa con un compañero — 5 min

Enséñale tus gráficas sin explicarlas. ¿Entiende qué muestran? Anota qué le costó trabajo entender:

_____

S6 Sesión 6: conclusiones y entrega

50 min

PASO 5 Tres hallazgos

8 min

Descubrí que... _____

Me sorprendió que... _____

Voy a cambiar... _____

PASO 6 Propuesta de mejora

5 min

Acción 1 (basada en mis datos): _____

Acción 2 (basada en mis datos): _____

PASO 7 ¿Qué decidiría un algoritmo con mis datos?

10 min

Un algoritmo con mis datos de _____ podría decidir: _____

Un sesgo que podría tener es... _____

Para que fuera más justo habría que... _____

PASO 8 Tres preguntas que mis datos NO responden

10 min

#	Pregunta que mis datos no responden	¿Cómo conseguiría esa información?
1		
2		
3		

PASO 9 Mini glosario

5 min

Término	Con mis palabras y un ejemplo mío
Ciencia de datos	
Algoritmo	
Big Data	

PASO 10 Presenta a un compañero

12 min

2 minutos cada quien. Después, tu compañero te hace una pregunta. Escríbela:

_____

3 Así te van a evaluar

24 puntos

Cada criterio vale hasta 4 puntos. Revísalos antes de entregar.

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Deficiente (1)
Definiciones (glosario)	Define ciencia de datos, algoritmos y Big Data con ejemplos propios y claros.	Define ciencia de datos y algoritmos con ejemplos del libro o básicos.	Define ciencia de datos de forma vaga y confunde términos.	No logra definir ciencia de datos o copia definiciones.
Datos, algoritmos y decisiones	Explica la relación con 4 o más ejemplos concretos de su vida.	Explica la relación con 2 o 3 ejemplos básicos.	Menciona la relación sin ejemplos claros.	No relaciona datos, algoritmos y decisiones.
Sesgos algorítmicos	Identifica 3 o más sesgos en recomendaciones y propone soluciones.	Identifica 2 sesgos algorítmicos básicos.	Identifica 1 sesgo de forma vaga.	No identifica sesgos.
Visualización de datos	Hace 2 o más gráficas claras, con título, ejes con nombre y conclusiones.	Hace 1 o 2 gráficas básicas con título.	Hace 1 gráfica incompleta o sin etiquetas.	No hace gráficas o son ilegibles.
Pensamiento crítico	Plantea 3 o más preguntas que los datos NO responden y propone cómo obtenerlas.	Plantea 1 o 2 preguntas sobre las limitaciones de los datos.	Menciona 1 limitación sin profundizar.	No cuestiona los datos.
Presentación y ortografía	Documento impecable, sin errores, con estructura profesional.	Mínimos errores, estructura clara y legible.	Errores frecuentes y estructura desordenada.	Documento ilegible, plagio o no entrega.

Antes de entregar. Tu informe va en este orden: portada, tabla de datos, gráficas y esta hoja completa (pasos 1 a 10).